

0.1 凸性相关积分不等式

命题 0.1

设 f 是 $[0, 1]$ 上的下凸函数, 则有

$$\begin{aligned} f(t) &\leq \frac{1-t}{t} \int_0^t f(x) dx + \frac{t}{1-t} \int_t^1 f(x) dx \\ \iff t(1-t)f(t) &\leq (1-t)^2 \int_0^t f(x) dx + t^2 \int_t^1 f(x) dx. \end{aligned}$$

 **笔记** 记忆这不等式以及这个不等式的证明!

证明 设 $t \in (0, 1)$, 对于 $x \in [0, 1]$, 有

$$t = (1-t)(tx) + t(1-x+tx).$$

因此根据下凸函数的性质, 得

$$f(t) \leq (1-t)f(tx) + tf(1-x+tx).$$

上式对变量 x 在 $[a, b]$ 上积分, 得

$$\begin{aligned} f(t) &\leq (1-t) \int_0^1 f(tx) dx + t \int_0^1 f(1-x+tx) dx \\ &= \frac{1-t}{t} \int_0^t f(x) dx + \frac{t}{1-t} \int_t^1 f(x) dx. \end{aligned}$$

□

例题 0.1 设 f 是 $[0, 1]$ 上的下凸函数, 求证:

$$\int_0^1 t(1-t)f(t) dt \leq \frac{1}{3} \int_0^1 (t^3 + (1-t)^3) f(t) dt.$$

 **笔记** 利用凸函数积分不等式命题 0.1.

证明 设 $t \in (0, 1)$, 对于 $x \in [0, 1]$, 有

$$t = (1-t)(tx) + t(1-x+tx).$$

因此根据下凸函数的性质, 得

$$f(t) \leq (1-t)f(tx) + tf(1-x+tx).$$

上式对变量 x 在 $[0, 1]$ 上积分, 得

$$\begin{aligned} f(t) &\leq (1-t) \int_0^1 f(tx) dx + t \int_0^1 f(1-x+tx) dx \\ &= \frac{1-t}{t} \int_0^t f(x) dx + \frac{t}{1-t} \int_t^1 f(x) dx. \end{aligned}$$

因而

$$t(1-t)f(t) \leq (1-t)^2 \int_0^t f(x) dx + t^2 \int_t^1 f(x) dx, \quad t \in [0, 1].$$

积分可得

$$\begin{aligned} \int_0^1 t(1-t)f(t) dt &\leq \int_0^1 \left[(1-t)^2 \int_0^t f(x) dx \right] dt + \int_0^1 \left[t^2 \int_t^1 f(x) dx \right] dt \\ &= \int_0^1 \left[f(x) \int_x^1 (1-t)^2 dt \right] dx + \int_0^1 \left[f(x) \int_0^x t^2 dt \right] dx \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 (x^3 + (1-x)^3) f(x) dx. \end{aligned}$$

□

命题 0.2

设 f 是 $[a, b]$ 上的非负上凸函数. 证明对任何 $x \in [a, b]$, 都有

$$f(x) \leq \frac{2}{b-a} \int_a^b f(y) dy. \quad (1)$$

注 Step2 中的 $g(x)$ 的构造可以类比 Lagrange 中值定理的构造函数 (关键是这个构造函数的几何直观).

笔记 这种只考虑函数端点函数值同为 0 的情形, 再通过构造 $g(x) = f(x) - p(x)$ (其中 $p(x)$ 是 f 过两个端点的直线), 将其推广到一般情况的想法很重要!

证明 证法一: 利用割线不等式可得, 对 $\forall x \in [a, b]$, 都有

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^x f(y) dy + \int_x^b f(y) dy \\ &\geq \int_a^x \left[\frac{f(x) - f(a)}{x - a} (y - a) + f(a) \right] dy + \int_x^b \left[\frac{f(b) - f(x)}{b - x} (y - b) + f(b) \right] dy \\ &= \frac{f(x) + f(a)}{2} (x - a) + \frac{f(x) + f(b)}{2} (b - x) \\ &= \frac{b - a}{2} f(x) + \frac{(x - a)f(a) + (b - x)f(b)}{2} \\ &\geq \frac{b - a}{2} f(x). \end{aligned}$$

证法二: 由开集上的凸函数必连续可知, 开集上的上凸函数连续且有限个点不影响积分值. 又由凸函数单调性的刻画, 我们知道

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$$

是存在的. 因此不妨设 $f \in C[a, b]$. 不妨设 $a = 0, b = 1$, 否则用 $f(a + (b - a)x)$ 代替 $f(x)$ 即可.

Step1 当

$$f(a) = f(b) = 0, x_0 \text{ 是 } f(x) \text{ 最大值点}, x_0 \in (a, b),$$

我们利用上凸函数一定在割线上放缩得不等式

$$\begin{cases} f(x) \geq \frac{f(x_0)}{x_0} x, & x \in [0, x_0] \\ f(x) \geq \frac{f(x_0)}{x_0 - 1} (x - 1), & x \in [x_0, 1] \end{cases}.$$

运用得到的不等式就有

$$\int_0^1 f(x) dx \geq \int_0^{x_0} \frac{f(x_0)}{x_0} x dx + \int_{x_0}^1 \frac{f(x_0)}{x_0 - 1} (x - 1) dx = \frac{1}{2} f(x_0),$$

这就相当于得到了不等式(1).

当 $x_0 = a$ 或 b 时, 由 $f(a) = f(b) = 0$ 且 f 非负可知, 此时 $f(x) \equiv 0$ 结论显然成立.

Step2 一般情况可设

$$g(x) = f(x) - [f(1) - f(0)]x - f(0),$$

从而 $g(0) = g(1) = 0$, 于是 g 就满足 Step1 中的条件. 因此由(1)知

$$g(x) \leq 2 \int_0^1 g(y) dy, \forall x \in [0, 1]. \quad (2)$$

于是利用(2)知

$$f(x) - [(f(1) - f(0))x + f(0)] \leq 2 \int_0^1 f(y) dy - 2 \int_0^1 [(f(1) - f(0))y + f(0)] dy, \forall x \in [0, 1].$$

从而

$$f(x) - 2 \int_0^1 f(y) dy \leq [(f(1) - f(0))x + f(0)] - 2 \int_0^1 [(f(1) - f(0))y + f(0)] dy, \forall x \in [0, 1].$$

注意到对 $\forall x \in [0, 1]$, 都有

$$\begin{aligned} & [(f(1) - f(0))x + f(0)] - 2 \int_0^1 [(f(1) - f(0))y + f(0)] dy \leq 0 \\ \Leftrightarrow & [(f(1) - f(0))x + f(0)] \leq 2 \int_0^1 [(f(1) - f(0))x + f(0)] dx \\ \Leftrightarrow & [(f(1) - f(0))x + f(0)] \leq f(1) + f(0) \\ \Leftrightarrow & [f(1) - f(0)]x \leq f(1) \\ \Leftrightarrow & f(1)(1-x) + f(0)x \geq 0 \end{aligned}$$

上述最后一个不等式可由 $x \in [0, 1], f(1), f(0) \geq 0$ 直接得到. 于是我们完成了证明. $\square$

例题 0.2 设 $f \in C^2[0, 1]$ 是下凸函数且满足 $\int_0^1 f(x)dx = 0$, 证明:

$$|f(x)| \leq \max\{f(0), f(1)\}, \forall x \in [0, 1].$$

证明 因为 $f \in C^2[0, 1]$ 且下凸, 所以由下凸函数的单调性刻画知 f 的单调性只可能是递增、递减、先减后增其中一种. 无论是哪种情况, 都有 f 的最大值一定在端点 $0, 1$ 处取到. 记 f 的最大值点为 $c \in \{0, 1\}$, f 的最小值点 $d \in [0, 1]$, 则 $f(c) = \max\{f(0), f(1)\}$. 由 $\int_0^1 f(x)dx = 0$ 及积分中值定理知, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 0$, 故 $f(c) \geq 0$. 于是利用命题 0.2 可得, 有

$$f(c) - f(d) \leq f(c) - 2 \int_0^1 f(x)dx = f(c) \implies f(d) \geq 0 \geq -f(c).$$

故对 $\forall x \in [0, 1]$, 都有

$$\begin{aligned} -\max\{f(0), f(1)\} &= -f(c) \leq f(x) \leq f(c) = \max\{f(0), f(1)\} \\ \iff & |f(x)| \leq \max\{f(0), f(1)\}. \end{aligned}$$

$\square$

命题 0.3

设 g 是 $[-1, 1]$ 上的下凸函数, $h(x) = g(x) + g(-x)$, 则 h 在 $[0, 1]$ 上单调递增.

证明 证法一: 由 Bernstein 多项式的性质知 g 的 Bernstein 多项式 $B_n(g, x)$ 可导且 $B_n(g, x) \rightrightarrows g(x)$, $B'_n(g, x) \rightrightarrows g'(x)$, 并且 $B_n(g, x)$ 仍是 $[-1, 1]$ 上的下凸函数. 故可不妨设 $g \in D[-1, 1]$. 再由 g 的下凸性知, $g'(x)$ 递增. 故

$$h'(x) = g'(x) - g'(-x) \geq 0, \quad \forall x \in [0, 1].$$

因此 h 在 $[0, 1]$ 上递增.

证法二: 对 $\forall 0 \leq a < b \leq 1$, 固定 a, b .

(i) 当 $a > 0$ 时, 由 g 的下凸性知

$$\frac{g(a) - g(0)}{a} \leq \frac{g(b) - g(a)}{b - a}. \quad (3)$$

注意到 $-b < -a < 0$, 再利用 g 的下凸性知

$$\frac{g(-a) - g(-b)}{-a - (-b)} \leq \frac{g(0) - g(-a)}{0 - (-a)} \iff \frac{g(-a) - g(-b)}{b - a} \leq \frac{g(0) - g(-a)}{a}. \quad (4)$$

由 g 的下凸性还有

$$g(0) \leq \frac{g(a) + g(-a)}{2} \iff g(a) - g(0) \geq g(0) - g(-a). \quad (5)$$

由(3)(4)(5)式可得

$$\frac{g(b) - g(a)}{b - a} \geq \frac{g(a) - g(0)}{a} \geq \frac{g(0) - g(-a)}{a} \geq \frac{g(-a) - g(-b)}{b - a}.$$

故

$$g(b) - g(a) \geq g(-a) - g(-b) \iff g(b) + g(-b) \geq g(a) + g(-a).$$

即 $h(b) \geq h(a)$.

(ii) 当 $a = 0$ 时, 由 g 的下凸性知

$$h(0) = 2g(0) \leq g(b) + g(-b) = h(b).$$

综上所述 h 在 $[0, 1]$ 上递增. □

例题 0.3 设 $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 为偶函数, f 在 $[0, 1]$ 上单调递增, 又设 g 是 $[-1, 1]$ 上的下凸函数, 即对任意 $x, y \in [-1, 1]$ 及 $t \in (0, 1)$ 有

$$g(tx + (1-t)y) \leq tg(x) + (1-t)g(y).$$

求证:

$$2 \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx \geq \int_{-1}^1 f(x)dx \int_{-1}^1 g(x)dx$$

证明 由于 f 为偶函数, 可得

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x)dx = \int_{-1}^1 f(x)g(-x)dx.$$

因而

$$2 \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx = \int_{-1}^1 f(x)(g(x) + g(-x))dx = 2 \int_0^1 f(x)(g(x) + g(-x))dx \quad (6)$$

令 $h(x) = g(x) + g(-x)$, 则由 **命题 0.3** 知 h 在 $[0, 1]$ 上递增. 故对任意 $x, y \in [0, 1]$, 有

$$(f(x) - f(y))(h(x) - h(y)) \geq 0$$

因而

$$\int_0^1 \int_0^1 (f(x) - f(y))(h(x) - h(y))dxdy \geq 0$$

由此可得

$$2 \int_0^1 f(x)h(x)dx \geq 2 \int_0^1 f(x)dx \cdot \int_0^1 h(x)dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(x)dx \cdot \int_{-1}^1 h(x)dx = \int_{-1}^1 f(x)dx \cdot \int_{-1}^1 g(x)dx.$$

结合(6)即得结论. □

命题 0.4

设 f 是 $[0, 1]$ 上的下凸函数, 满足 $f(0) = 0$ 且 $f(x) \geq 0$, 证明

$$\int_0^1 xf(x)dx \geq \frac{2}{3} \int_0^1 f(x)dx. \quad (7)$$

笔记 证明思路: 待定二次函数 $g(x) = ax^2 + bx + c$, 则期望

$$a \geq 0; \quad g(1) = 0; \quad g(x) \text{ 在 } [0, t] \text{ 上递增, 在 } [t, 1] \text{ 上递减}; \quad \int_0^1 g(x)dx = 0. \quad (8)$$

于是

$$\int_0^1 g(x)f'(x)dx \stackrel{\text{分部积分}}{=} f(1)g(1) - \int_0^1 g'(x)f(x)dx = - \int_0^1 g'(x)f(x)dx.$$

又由 f 在 $[0, 1]$ 上下凸知, f' 在 $[0, 1]$ 上递增. 故 $g(x)f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 在 $[t, 1]$ 上递减. 因此

$$\begin{aligned} \int_0^1 g(x)f'(x)dx &= \int_0^t g(x)f'(x)dx + \int_t^1 g(x)f'(x)dx \\ &\leq f'(t) \int_0^t g(x)dx + f'(t) \int_t^1 g(x)dx \\ &= f'(t) \int_0^1 g(x)dx = 0. \end{aligned}$$

进而

$$\begin{aligned} \int_0^1 g(x) f'(x) dx &= - \int_0^1 g'(x) f(x) dx \leq 0 \\ \iff \int_0^1 (2ax + b) f(x) dx &= \int_0^1 g'(x) f(x) dx \geq 0 \\ \iff -\frac{b}{2a} \int_0^1 f(x) dx &\leq \int_0^1 x f(x) dx. \end{aligned}$$

由(7)式知, 我们期望 $-\frac{b}{2a} = \frac{2}{3}$. 又因为我们期望(8)式成立, 所以

$$g(x) = a(x-1)(x-t) = ax^2 - a(1+t)x + at \implies \frac{2}{3} = -\frac{b}{2a} = \frac{1+t}{2} \implies t = \frac{1}{3}.$$

此时

$$\int_0^1 g(x) dx = a \int_0^1 \left(x^2 - \frac{4}{3}x + \frac{1}{3}\right) dx = 0.$$

现在只要任取 $a \geq 0$, $g(x) = a\left(x^2 - \frac{4}{3}x + \frac{1}{3}\right)$ 就能满足上述所有期望, 进而就能完成证明.

证明 令 $g(x) = 3x^2 - 4x + 1$, 则 $g(x)$ 在 $[0, \frac{1}{3}]$ 上递增, 在 $[\frac{1}{3}, 1]$ 上递减. 由 f 在 $[0, 1]$ 上下凸知, f' 在 $[0, 1]$ 上递增. 故 $g(x)f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 在 $[t, 1]$ 上递减. 因此

$$\begin{aligned} \int_0^1 g(x) f'(x) dx &= \int_0^{\frac{1}{3}} g(x) f'(x) dx + \int_{\frac{1}{3}}^1 g(x) f'(x) dx \\ &\leq f'\left(\frac{1}{3}\right) \int_0^{\frac{1}{3}} g(x) dx + f'\left(\frac{1}{3}\right) \int_{\frac{1}{3}}^1 g(x) dx \\ &= f'\left(\frac{1}{3}\right) \int_0^1 g(x) dx = 0. \end{aligned}$$

再利用分部积分得

$$0 \geq \int_0^1 g(x) f'(x) dx = - \int_0^1 g'(x) f(x) dx \iff \int_0^1 (6x - 4) f(x) dx \geq 0 \iff \int_0^1 x f(x) dx \geq \frac{2}{3} \int_0^1 f(x) dx.$$

□

例题 0.4 设 f 是 $[0, 1]$ 上的下凸函数, 满足 $f(0) = 0$ 且 $f(x) \geq 0$, 证明

$$\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 \leq \frac{3}{4} \int_0^1 f^2(x) dx.$$

证明 由命题 0.4 知

$$\int_0^1 x f(x) dx \geq \frac{2}{3} \int_0^1 f(x) dx.$$

再利用 Cauchy 不等式可得

$$\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 \leq \left(\frac{3}{2} \int_0^1 x f(x) dx\right)^2 \leq \frac{9}{4} \int_0^1 x^2 dx \int_0^1 f^2(x) dx = \frac{3}{4} \int_0^1 f^2(x) dx.$$

□